PT MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA

DEPARTEMEN ENGINEERING, MAINTENANCE & INDUSTRIAL AUTOMATION

MASTER PLAYBOOK & SOP: PANDUAN KOMPREHENSIF KESUKSESAN PROYEK INTEGRASI TELEMETRI POWER METER SCHNEIDER & ELECTRICAL ROOM

Pedoman Langkah Kerja Lapangan, Protokol Validasi Data Akurat, Standar Integrasi IoT-IT, dan Manajemen Keandalan Energi Pabrik

Kode Dokumen:	SOP-EMS-ENG-2026-V1.0	**Status Proyek:**	Aktif / Tahap Integrasi
Penyusun (Project Lead):	Engineering Project Lead	**Target Fasilitas:**	Gardu 20kV & 2 Electrical Room
Kolaborator Internal:	Tim IoT, Tim Network IT, Maintenance	**Tipe Perangkat:**	Schneider SM6 & PM Series
Tanggal Efektif:	25 Oktober 2026	**Klasifikasi:**	Dokumen Internal Sangat Penting

PANDUAN PENGGUNAAN DOKUMEN INI:
Dokumen ini dirancang sebagai panduan operasional langkah-demi-langkah bagi Project Lead untuk memastikan setiap tahapan teknis, mulai dari penarikan data Ethernet hari Senin, verifikasi keabsahan angka Modbus, pemenuhan pengadaan hardware IoT, hingga transformasi menjadi dashboard analitik eksekutif, dapat berjalan tanpa kesalahan (zero-error) dan tepat waktu.

Daftar Isi & Sistematika Panduan

Bab	Topik Pembahasan	Fokus & Kunci Keberhasilan	Hal.
1	Roadmap Strategis & Indikator Kunci Kesuksesan (KPI Proyek)	Definisi sukses, kriteria penerimaan data, dan tahapan milestone	2
2	Langkah Eksekusi Hari Senin: Uji Tarik Data Electrical Room	SOP verifikasi kabel Ethernet fisik, subnet IP, dan ping test Modbus	3
3	Protokol Memastikan Validitas & Integritas Data (Zero Error)	Metode komparasi 3 titik, kalibrasi CT/PT ratio, dan toleransi akurasi	4
4	Teknis Komunikasi Modbus TCP / RTU & Register Mapping	Daftar alamat register Schneider, polling frequency, dan buffer offline	5
5	Standardisasi Hardware: Box Panel, PSU 24V & Stop Kontak	Spesifikasi teknis, instalasi anti-debu IP54/65, grounding < 2 Ohm	6
6	Manajemen Sinergi Lintas Tim (Matriks RACI IoT - IT - Maintenance)	Pembagian wewenang, batasan tanggung jawab, dan alur eskalasi	7
7	Transformasi Data Mentah IoT ke Dashboard Analitik Modern	Mengubah 'angka lewat di IT' menjadi kurva 24h, ranking, dan cost	8
8	Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Threshold Alarm	Ambang batas tegangan, arus over, drop PF < 0.85, dan notifikasi	9
9	Matriks Troubleshooting & Failure Mode Mitigation (FMEA)	Penanganan packet loss, angka anomali, reverse polarity, dan gateway drop	10
10	Master Checklist Audit Akhir (FAT/SAT) & Lembar Pengesahan	20 daftar periksa serah terima dan tanda tangan komitmen 3 pihak	11

BAB 1: Roadmap Strategis & Indikator Kunci Kesuksesan Proyek

Tujuan utama proyek ini adalah membangun sistem telemetri energi terintegrasi yang andal di PT Musashi Auto Parts Indonesia. Selama ini, data energi masih terpecah: data panel Schneider utama sudah ditarik, namun dua Electrical Room belum terintegrasi, dan data IoT eksisting hanya melintas sebagai angka mentah di jaringan IT. Proyek ini dinyatakan sukses apabila memenuhi 5 kriteria utama:

Kriteria Keberhasilan	Target Kuantitatif	Cara Memastikan / Tolok Ukur
1. Kelengkapan Penarikan Data	100% Seluruh Meter Terbaca	Semua meter di Panel Schneider Utama dan 2 Electrical Room mengirim data aktif tanpa ada yang offline.
2. Akurasi & Integritas Nilai	Deviasi Maksimal ±0.5%	Perbandingan angka display fisik panel vs angka dashboard sama persis sesuai spesifikasi Class 0.5S.
3. Keandalan Jaringan (Uptime)	Availability ≥ 99.5%	Komunikasi Ethernet/Modbus stabil 24/7; tidak sering time-out atau kehilangan paket data.
4. Kualitas Visualisasi	Actionable Dashboard	Bukan hanya angka lewat, melainkan grafik beban 24h, ranking konsumsi, estimasi biaya, dan jejak karbon.
5. Keamanan Fisik & Kelistrikan	Zero Incident & Standardized	Semua gateway terlindung box panel ber-ventilasi, PSU 24V terisolasi, dan grounding terukur < 2 Ohm.

BAB 2: Panduan Langkah Eksekusi Hari Senin di Electrical Room

Hari Senin adalah momentum kritis pertama untuk membuktikan bahwa penarikan data dari **Electrical Room A (yang kabel Ethernet-nya sudah terhubung)** dapat terealisasi secara nyata. Berikut adalah urutan tahapan yang wajib Anda pastikan dan kawal di lapangan:

Fase A: Prosedur Keselamatan Kerja (Safety First) di Gardu 20kV

1. **Izin Masuk & APD Lengkap:** Pastikan memakai helm safety, kacamata pelindung, sepatu safety tahan tegangan (ESR), dan pakaian kerja standar pabrik. Jangan menyentuh bagian konduktif atau busbar kubikel Schneider SM6 bertegangan menengah 20.000 Volt.
2. **Area Kerja Terisolasi:** Aktivitas penarikan data hanya dilakukan pada kompartemen tegangan rendah (Low Voltage Compartment) tempat modul meter digital dan terminal komunikasi berada.

Fase B: Pengujian Fisik Kabel Ethernet & Sambungan Switch IT

1. **Inspeksi Kabel UTP:** Pastikan kabel LAN Cat6 terpasang rapi di dalam trunking/conduit pelindung. Pastikan pinout RJ45 standar T568B tidak longgar.
2. **Status LED Switch:** Periksa port switch IT tempat kabel dicolokkan. Pastikan lampu indikator Link (hijau solid) dan Activity (oranye berkedip) menyala.
3. **Pengetesan Panjang Kabel:** Jika kabel lebih dari 80 meter, pastikan tidak ada redaman sinyal berlebih yang memicu packet loss berkala.

Fase C: Konfigurasi Jaringan IP Bersama Tim IT

1. **Alokasi IP Statis:** Jangan gunakan DHCP untuk gateway Modbus. Minta IP Address statis permanen ke tim IT beserta Subnet Mask dan Default Gateway.
2. **Uji Ping Latency:** Hubungkan laptop Anda ke subnet yang sama, lalu lakukan ping berkelanjutan: `ping -t [IP_Gateway]`. Latency harus stabil di bawah 5 ms tanpa ada 'Request Timed Out'.
3. **Firewall & Port Opening:** Pastikan port **502 (Modbus TCP)** dan port HTTP 80/443 (untuk interface web gateway) telah di-whitelist di firewall switch IT.

Fase D: Pengujian Akuisisi Data Perdana (Test Read Polling)

1. **Software Tester:** Gunakan utility tool seperti *Modbus Poll* atau skrip Python penguji untuk membaca Register Holding meter.
2. **Verifikasi Parameter Dasar:** Uji baca Voltage Phase-to-Neutral (V L-N), Current per Phase (A), dan Active Power Total (kW).
3. **Logging Kontinu 30 Menit:** Jalankan pembacaan data otomatis setiap 5 detik selama 30 menit. Amati apakah stream data konsisten atau terjadi interupsi.

CHECKLIST WAJIB DIBAWA PADA HARI SENIN:
- Laptop commissioning yang terinstall aplikasi Modbus Poll / QModMaster / Python.
- Kabel LAN Patchcord Cat6 cadangan (3 meter) & USB-to-LAN adapter.
- Multimeter digital terkalibrasi untuk memverifikasi tegangan catu daya.
- Catatan daftar IP Address, Gateway, Subnet, dan Slave ID meter yang disetujui IT.

BAB 3: Protokol Memastikan Validitas & Integritas Data (Zero Error)

Salah satu masalah terbesar dalam proyek IoT industri adalah munculnya data semu (*garbage data*) karena rasio pengali salah, urutan byte terbalik, atau register tertukar. Metode berikut wajib Anda terapkan untuk memastikan bahwa data 100% valid dan dapat dipertanggungjawabkan:

1. Metode Komparasi Sinkron 3 Titik (Three-Point Verification)

Untuk setiap meter yang diintegrasikan, Anda harus mencocokkan data secara simultan pada 3 titik referensi:

Titik Uji	Lokasi Pengecekan	Parameter Wajib Dicek	Toleransi Deviasi
Titik 1: Fisik Panel	Display LCD Power Meter di pintu panel gardu	Tegangan (V), Arus (A), Daya Aktif (kW), Cos ϕ	**Referensi Acuan Utama (0.0%)**
Titik 2: Gateway IoT	Web management portal / Raw log gateway	Nilai register mentah sebelum diproses oleh backend	**Harus sama persis dengan Titik 1**
Titik 3: Dashboard Web	Layar Dashboard Telemetri PT Musashi	Nilai hasil kalkulasi, grafik kurva beban, akumulasi kWh	**Maksimal selisih ±0.2%**

2. Verifikasi Rasio Current Transformer (CT) & Potential Transformer (PT)

Penyebab paling sering angka daya meleset 100x atau 1000x lipat adalah kesalahan konfigurasi rasio CT dan PT di dalam memori meter:

• **Formula Rasio CT:** Nilai Arus Aktual = Pembacaan Sinyal Sekunder (0–5A) × (Arus Primer CT / Arus Sekunder CT). Contoh: Jika CT terpasang adalah **400/5A**, maka faktor pengali arus adalah **80**.

• **Formula Rasio PT (Jika 20kV):** Nilai Tegangan Aktual = Tegangan Sekunder (100V atau 110V) × (Tegangan Primer PT / Tegangan Sekunder PT). Contoh: PT 20.000V / 100V memiliki rasio pengali **200**.

• *Tindakan Anda:* Catat nameplate CT dan PT di ruang gardu dan periksa menu setup meter Schneider untuk memastikan rasio sudah dikunci (*locked*).

3. Validasi Power Factor (Cos ϕ) dan Polaritas CT

• **Arah Aliran Daya (Power Flow):** Nilai kW harus bernilai **positif (+)** pada saat beban beroperasi. Jika nilai kW terbaca negatif (-), berarti terminal kabel polaritas CT (S1 dan S2) terbalik pada fasa tersebut.

• **Kewajaran Nilai Power Factor:** Pada pabrik manufaktur dengan beban induktif motor listrik besar seperti PT Musashi, Power Factor normal berada di rentang **0.85 hingga 0.98 lagging**. Jika terbaca di bawah 0.5 atau terbaca leading abnormal, periksa urutan fasa (Phase Sequence R-S-T).

4. Pengujian Akumulasi kWh (Energy Balance Check)

Lakukan audit energi selama 1 shift kerja (8 jam):

$$\Delta kWh_{Aktual} = kWh_{Jam\ 16.00} - kWh_{Jam\ 08.00}$$

Bandingkan integrasi kurva kW rata-rata dikali waktu terhadap pertambahan register kWh meter. Keduanya harus match secara matematis tanpa ada lompatan angka yang terpotong (*glitch*).

BAB 4: Teknis Komunikasi Modbus TCP / RTU & Register Mapping

Komunikasi antara power meter Schneider (seri PM5350, PM8000, atau Micrologic/Sepam) dengan sistem dashboard Anda menggunakan protokol Modbus. Memahami peta register (*register map*) adalah kunci agar dashboard tidak salah membaca data.

1. Topologi Jaringan Akuisisi Data Gardu

• **Level Panel (RS-485 Modbus RTU):** Power meter dihubungkan secara daisy-chain menggunakan kabel twisted pair berpelindung (Shielded Twisted Pair - Belden 9841). Ujung kabel terjauh wajib dipasang resistor terminasi 120 Ohm.
• **Level Gateway (Modbus RTU to Modbus TCP):** Gateway konverter (misal Schneider EGX300, Link150, atau Moxa MGate) mengubah paket serial menjadi paket Ethernet TCP/IP.
• **Level Jaringan Pabrik (Ethernet TCP/IP):** Gateway terhubung ke port switch IT pabrik, memungkinkan server dashboard menarik data secara simultan.

2. Standar Pemetaan Register Modbus Power Meter Schneider (Holding Registers)

Parameter Listrik	Register Address	Format Data	Satuan	Keterangan Teknis
Voltage L-L Avg	3020 (0x0BCB)	Float32 (2 Reg)	Volt (V)	Tegangan rata-rata fasa ke fasa (misal 380V atau 20.000V)
Voltage L-N Avg	3028 (0x0BD3)	Float32 (2 Reg)	Volt (V)	Tegangan rata-rata fasa ke netral (misal 220V)
Current Total Avg	3000 (0x0BB7)	Float32 (2 Reg)	Ampere (A)	Arus total rata-rata seluruh fasa
Active Power Total	3060 (0x0BF3)	Float32 (2 Reg)	kW	Daya aktif riil beban operasional pabrik
Reactive Power Total	3068 (0x0BFB)	Float32 (2 Reg)	kVAR	Daya reaktif penentu denda kVARh PLN
Power Factor Total	3084 (0x0C0B)	Float32 (2 Reg)	Nilai (-1 s/d 1)	Indikator efisiensi daya (target ≥ 0.85)
Total Active Energy	3204 (0x0C83)	Int64 / Float64	kWh	Akumulasi pemakaian energi total kumulatif
Frequency	3110 (0x0C25)	Float32 (2 Reg)	Hz	Frekuensi listrik grid PLN (Standar 50.0 Hz)

3. Pengaturan Byte Order (Endianness)

Data floating point 32-bit Modbus terdiri dari dua register 16-bit. Schneider menggunakan format **Big-Endian (High Word First)**. Jika pada dashboard angka terbaca aneh seperti `1.42e-38` atau `-NaN`, berarti urutan word terbalik. Atur parser dashboard ke mode *Big-Endian Float (ABCD)*.

4. Strategi Polling Frequency & Buffer Offline

• **Interval Polling Optimal:** Untuk 137 meter, hindari polling serentak setiap detik karena dapat menyebabkan bottleneck CPU gateway. Terapkan interval **5 hingga 10 detik** untuk parameter operasional (kW, V, A, PF), dan interval **60 detik** untuk akumulasi kWh.
• **Mekanisme Buffer Lokal:** Pastikan gateway atau micro-service ingestion memiliki memory buffer lokal minimal 24 jam untuk menyimpan data saat kabel switch IT terputus.

BAB 5: Standardisasi Hardware Fasilitas (Box Panel, PSU 24V, Stop Kontak)

Berdasarkan hasil koordinasi Anda kemarin dengan tim IoT, penyediaan infrastruktur listrik pendukung merupakan syarat mutlak agar perangkat pembaca data tidak sering rusak, tidak overheat, dan tidak mengalami interferensi induksi medan magnet kubikel 20kV. Berikut spesifikasi teknis dan panduan pemasangannya:

1. Spesifikasi Teknis Material yang Diajukan

Item Hardware	Kuantitas	Rekomendasi Spesifikasi Teknis	Tujuan & Proteksi Lapangan
Box Panel Tambahan (Enclosure Gateway)	**1 Unit**	Ukuran min. 400×300×200 mm, Bahan Steel Plate 1.2mm / ABS Industrial, Rating IP54 / IP65, Dilengkapi Kunci Camlock & Louver Ventilasi berfilter debu.	Melindungi gateway IoT, ethernet switch, dan modul konverter dari partikel debu gardu, kelembapan, serangga, serta sentuhan mekanis.
Power Supply Unit (PSU) (Catu Daya DC Gateway)	**1 Unit**	Input: 100–240V AC 50/60Hz, Output: 24V DC / 3.0A s/d 5.0A (Min. 72 Watt), DIN Rail Mounting, Efisiensi ≥ 88%, Short Circuit & Overvoltage Protection.	Mencegah gateway re-booting atau hang akibat fluktuasi voltase AC gardu, menjamin transmisi data stabil tanpa drop.
Stop Kontak Panel (3 Lubang) (Heavy Duty Grounded)	**9 Buah (Isi 3/unit)**	Stop kontak 3-lubang bertutup / arde grounding standar Schneider/Broco Industrial, Bahan Tahan Panas Flame Retardant, Arus Pengenal 16A / 250V AC.	Dipasang tersebar di tiap titik panel untuk: (1) Catu daya adaptor PSU, (2) Power switch ethernet, dan (3) Stop kontak teknisi saat service berkala.

2. Panduan Penataan Instalasi & Pengkabelan (Wiring Best Practices)

• **Pemisahan Jalur Daya dan Data (Separation of Paths):** Kabel komunikasi data (Ethernet & RS-485) **dilarang keras** ditarik satu pipa konduit bersama kabel tenaga tegangan 380V atau 20kV. Pisahkan dengan jarak minimal **20 cm** untuk mencegah dengung induksi elektromagnetik (EMI).
• **Kualitas Grounding (Arde Pembumian):** Pastikan bodi box panel dan terminal grounding stop kontak tersambung erat ke grounding busbar gardu dengan nilai resistansi **< 2.0 Ohm**.
• **Labeling & Identifikasi Kabel:** Setiap kabel Ethernet, kabel power 24V, dan kabel stop kontak wajib diberi label (*cable marker*) yang jelas: nomor IP address, sumber panel, dan nomor fasa.

3. Alasan Penting Mengapa Permintaan Tim IoT Wajib Dipenuhi

Jika gateway IoT dipasang tanpa box pelindung dan hanya mengandalkan kabel gantung darurat, risiko kegagalan sistem sangat tinggi: debu industri besi di PT Musashi bersifat konduktif yang dapat menyebabkan korsleting pada sirkuit PCB gateway. Pengadaan hardware ini merupakan investasi proteksi jangka panjang agar proyek EMS Anda tidak mengalami kendala berulang.

BAB 6: Manajemen Sinergi Lintas Tim (Matriks RACI IoT - IT - Maintenance)

Keberhasilan proyek ini membutuhkan kolaborasi erat antara 3 divisi: **Engineering (Anda)**, **Tim IoT**, dan **Tim IT Network**, didukung oleh **Tim Maintenance Listrik**. Matriks RACI berikut menjelaskan pembagian peran secara jelas:

Aktivitas / Tahapan Kerja Proyek	Project Lead (Anda)	Tim IoT	Tim IT Network	Maintenance Listrik
Pengajuan Pengadaan Box Panel, PSU, Stop Kontak	**Accountable** (Membuat Form)	Consulted (Review Spek)	Informed (Tahu Posisi)	Responsible (Bantu Pasang)
Penyambungan Kabel Ethernet & Patch Switch	Accountable (Memastikan)	Consulted (Posisi Port)	**Responsible** (Buka Port)	Informed (Izin Jalur)
Konfigurasi IP Statis & Port 502 Modbus	Accountable (Validasi)	Consulted (Setting IP)	**Responsible** (Alokasi IP)	Informed
Penarikan Data Register Meter (Senin)	**Responsible & Lead**	Responsible (Dampingi)	Consulted (Cek Traffic)	Responsible (Buka Pintu)
Verifikasi Angka Fisik Meter vs Dashboard	**Responsible & Lead**	Consulted (Koreksi Log)	Informed	Consulted (Cek CT/PT)
Pembangunan Tampilan Visual Dashboard EMS	**Accountable & Owner**	Informed (Kirim Data)	Informed (Hosting Server)	Consulted (Kebutuhan)
Pemasangan Fisik Box Panel & Wiring Stop Kontak	Accountable (Supervisi)	Responsible (Pasang Box)	Informed	**Responsible** (Kabel Power)

Keterangan Status RACI:

- **Responsible (R):** Pihak yang mengeksekusi langsung pekerjaan lapangan.
- **Accountable (A):** Anda selaku Project Lead yang memegang tanggung jawab akhir atas kesuksesan hasil pekerjaan.
- **Consulted (C):** Pihak ahli yang dimintai pendapat teknis (spesifikasi, konfigurasi, kalibrasi).
- **Informed (I):** Pihak yang menerima pemberitahuan mengenai progres dan kesiapan sistem.

Alur Eskalasi Masalah (Escalation Path)

1. **Kendala Jaringan / IP:** Hubungi Supervisor IT Network jika ping time out lebih dari 15 menit.
2. **Kendala Meter / CT:** Hubungi Teknisi Listrik Maintenance jika meter fisik tidak menyala atau CT belum terkoneksi.
3. **Kendala Gateway / Konversi:** Hubungi Engineer IoT jika paket Modbus tidak berhasil di-encode ke JSON/MQTT stream.
4. **Kendala Approval Hardware:** Laporkan kepada Manager Maintenance jika form pengadaan mengalami hambatan administrasi.

BAB 7: Transformasi Data Mentah ke Dashboard Analitik Modern

Keluhan Anda sangat tepat: *'Visualisasi dari pihak IoT hanya sebatas angka mentah yang lewat di bagian IT'*. Angka mentah tanpa konteks tidak memiliki nilai strategis bagi pabrik. Dashboard telemetri modern yang Anda kembangkan mengubah angka-angka tersebut menjadi 5 modul informasi analitik tingkat tinggi:

Data Mentah IoT Eksisting	Masalah Data Mentah	Transformasi Dashboard Analitik Anda	Nilai Manfaat Bisnis
Daftar Angka kW per meter (misal: 105.4 kW)	Hanya snapshot sesaat, tidak tahu apakah daya sedang naik atau turun.	**Kurva Beban 24 Jam Terakhir** interaktif dengan visualisasi gradient fill dan time-scrubbing.	Mendeteksi tren konsumsi daya puncak (Peak Demand) dan pola kerja tiap shift produksi.
Angka kumulatif kWh (misal: 1.240.500 kWh)	Angka terlalu besar, tidak menunjukkan pemakaian hari ini.	**Kalkulasi Energi Harian Otomatis** (reset pukul 00.00) dan konversi biaya listrik rupiah.	Memantau langsung efisiensi biaya listrik operasional per hari terhadap target budget.
Nilai Power Factor (misal: 0.81)	Tidak ada peringatan jika nilai di bawah standar PLN 0.85.	**Status Badge Dinamis & Color Coding:** Hijau (≥0.85) dan Merah Alert (<0.85).	Mencegah denda kelebihan pemakaian daya reaktif (kVARh) dari PLN yang bernilai puluhan juta rupiah.
Status Online Device (misal: IP 10.41.47.12)	Hanya tahu koneksi IT, tidak tahu peralatan apa yang sedang mati.	**Activity Monitoring Mesin Utama:** Forging Press 2500T, Kompresor GA-90, Pompa Cooling.	Visibilitas status operasional mesin kritikal secara real-time untuk tim Plant Maintenance.
Tidak ada data lingkungan	Tidak mendukung pelaporan keberlanjutan industri (ESG).	**Indikator Emisi Karbon Otomatis** menggunakan faktor emisi grid Jamali (0.79 kg CO■e/kWh).	Menyediakan data audit emisi karbon resmi untuk pemenuhan sertifikasi ISO 50001 & ESG.

Integrasi Blueprint Single Line Diagram (SLD) Schneider SM6

Keunggulan utama dashboard yang baru Anda selesaikan adalah tombol **Blueprint HD** yang menyajikan skema gardu 20kV. Fitur ini memungkinkan operator langsung melihat keterkaitan kelistrikan antara kubikel incoming PLN ➔ cubicle metering ➔ 6 transformator distribusi Factory 1. Hal ini menjembatani data digital dengan tata letak fisik sebenarnya di lapangan.

BAB 8: Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Alert Matrix

Dashboard EMS tidak boleh pasif menunggu operator melihat layar. Sistem harus memiliki kecerdasan buatan dan logika aturan (rule engine) untuk mendeteksi anomali sebelum terjadi gangguan listrik besar atau trip transformator:

1. Matriks Ambang Batas Operasional (Threshold Matrix)

Parameter Listrik	Kondisi Normal	Batas Peringatan (Warning)	Batas Kritis (Critical Alarm)	Tindakan Cepat Lapangan
Tegangan 3-Phase (V L-L)	380 V ± 5% (361V – 399V)	< 360 V atau > 400 V (Deviasi 5%–10%)	< 342 V atau > 418 V (Deviasi > 10%)	Periksa tap changer transformator atau koordinasi gangguan tegangan dengan penyulang PLN.
Ketidakseimbangan Tegangan	Unbalance < 2%	2.0% s/d 3.0%	> 3.0% (Bahaya Motor)	Periksa distribusi beban 1-fasa pada panel penerangan dan stop kontak agar seimbang.
Beban Arus (Current Ampere)	< 80% Rating Breaker	80% – 90% Kapasitas	> 90% Overload	Lakukan load shedding (pelepasan beban non-prioritas) untuk mencegah breaker trip mendadak.
Power Factor (Cos ϕ)	0.88 s/d 0.98	0.85 s/d 0.87	< 0.85 (Kena Denda)	Periksa Capacitor Bank di LMVDP; pastikan step regulator kapasitor aktif bekerja.
Status Komunikasi Gateway	Koneksi Online (< 2s)	Timeout 30–60 detik	Offline > 5 menit	Cek power supply 24V gateway, lampu link switch IT, dan kabel LAN di Electrical Room.

2. Alur Pengiriman Notifikasi Alarm

• **Level 1 (Visual Dashboard):** Header meter berubah warna menjadi kuning/merah, angka berkedip, dan muncul di daftar *'Perlu Perhatian'*.

• **Level 2 (Email Alert Otomatis):** Sistem mengirim email ringkasan ke tim Maintenance jika anomali berlangsung lebih dari 10 menit.

• **Level 3 (Audit Log):** Setiap kejadian alarm terekam otomatis pada database lokal (Timestamp, Nama Meter, Nilai Ekstrem, Durasi Anomali) untuk keperluan root cause analysis (RCA).

BAB 9: Matriks Troubleshooting Lapangan (Failure Modes & Mitigation)

Dalam implementasi telemetri kelistrikan, berbagai kendala lapangan pasti akan ditemui. Matriks berikut adalah panduan diagnosa cepat dan solusi tuntas yang dapat langsung Anda terapkan saat menghadapi kendala:

Gejala Masalah Lapangan	Akar Penyebab (Root Cause)	Langkah Verifikasi Teknis	Solusi & Tindakan Korektif
Gateway Timeout / Data Tidak Masuk	1. Catu daya adaptor mati. 2. Port switch IT disabled. 3. IP bentrok (IP Conflict).	• Cek lampu LED power gateway. • Jalankan ping berkelanjutan. • Lepas kabel LAN dan ping IP tersebut.	Ganti ke PSU 24V DC industri, pasang di stop kontak panel baru, minta tim IT mengunci MAC address statis.
Angka Daya (kW) Terbaca Negatif (-)	Polaritas kabel sekunder CT fasa terbalik arah.	Periksa tanda titik/panah CT (P1 menuju sumber PLN, P2 menuju beban pabrik).	Balik sambungan kabel sekunder S1 dan S2 pada terminal blok meter Schneider.
Angka Daya Jauh Lebih Kecil / Besar	Setting rasio CT / PT di meter belum disesuaikan dengan fisik lapangan.	Bandingkan menu konfigurasi meter dengan nameplate fisik CT (misal 500/5A tapi terset 100/5A).	Masuk ke menu password meter Schneider, sesuaikan CT Primary dan Secondary ke nilai yang benar.
Angka Terbaca Nilai Raksasa Tak Wajar	Endianness byte order pada driver parser Modbus terbalik.	Bandingkan raw hex buffer (0x436A...) terhadap standar IEEE 754 float.	Ubah konfigurasi pembacaan dari Little-Endian (CDAB) ke Big-Endian (ABCD) pada skrip parsing.
Sering Putus-Nyambung (Intermittent)	Interferensi elektromagnetik (EMI) atau resistor terminasi ketiadaan.	Periksa jalur kabel LAN/RS485 apakah menempel pada kabel power 20kV.	Pasang resistor terminasi 120 Ohm di meter ujung, pisahkan jalur konduit sejauh min. 20 cm.

Golden Rules Penanganan Troubleshooting:

1. **Jangan Mengubah Wiring Saat Bertegangan:** Selalu gunakan multimeter penguji sebelum menyentuh terminal kabel.
2. **Catat Setiap Perubahan Parameter:** Dokumentasikan setiap perubahan IP, Slave ID, atau rasio CT agar rekan tim dapat melacak riwayatnya.
3. **Simpan Backup Konfigurasi:** Backup file konfigurasi gateway konverter dan database dashboard secara rutin setiap minggu.

BAB 10: Master Checklist Audit Kesiapan & Lembar Pengesahan

Gunakan lembar periksa (*Master Checklist*) 20 poin ini sebagai instrumen evaluasi harian Anda. Setiap item wajib diverifikasi sebelum proyek dinyatakan selesai secara resmi (Sign-Off):

No	Item Pemeriksaan Teknis & Manajerial	Divisi PIC	Status Kesiapan
1	Kabel LAN Cat6 Electrical Room terpasang rapi dalam konduit	IT / Listrik	**[ ] Selesai**
2	Port switch IT terhubung aktif dan lampu link menyala hijau	IT Network	**[ ] Selesai**
3	IP Address statis gateway telah dialokasikan dan bebas konflik	IT Network	**[ ] Selesai**
4	Port 502 Modbus TCP dibuka di firewall jaringan lokal	IT Network	**[ ] Selesai**
5	Pengajuan pembelian Box Panel, PSU 24V, Stop Kontak di-ACC	Project Lead	**[ ] Selesai**
6	Box panel pelindung terpasang kokoh dengan proteksi debu IP54/65	Tim IoT / MTC	**[ ] Selesai**
7	Power Supply 24V DC terpasang rapi pada DIN Rail dengan proteksi MCB	Tim IoT / MTC	**[ ] Selesai**
8	Stop kontak 3-lubang terpasang di 9 titik panel gardu dengan arde baik	Maintenance	**[ ] Selesai**
9	Nilai tahanan grounding terukur < 2.0 Ohm pada bodi box dan stop kontak	Maintenance	**[ ] Selesai**
10	Uji coba penarikan data perdana hari Senin berhasil tanpa timeout	Project Lead	**[ ] Selesai**
11	Komparasi 3 Titik: Angka fisik display panel vs dashboard cocok (±0.2%)	Project Lead	**[ ] Selesai**
12	Rasio pengali CT dan PT telah dicocokkan dengan nameplate aktual	Maintenance	**[ ] Selesai**
13	Polaritas seluruh CT fasa benar (tidak ada angka daya kW yang negatif)	Maintenance	**[ ] Selesai**
14	Tampilan kurva beban 24 jam di dashboard ter-update secara berkala	Project Lead	**[ ] Selesai**
15	Kalkulasi biaya listrik harian dan estimasi emisi karbon (ESG) aktif	Project Lead	**[ ] Selesai**
16	Fitur Blueprint Gardu 20kV Schneider SM6 dapat dibuka instan bebas scroll	Project Lead	**[ ] Selesai**
17	Sistem alert batas peringatan tegangan, arus, dan Power Factor berfungsi	Project Lead	**[ ] Selesai**
18	Penyuluhan singkat operasional dashboard kepada operator maintenance	Project Lead	**[ ] Selesai**
19	Seluruh data meter tersimpan aman dalam database lokal ber-backup	IT / Project	**[ ] Selesai**
20	Dokumen serah terima operasional ditandatangani oleh seluruh pihak	Semua Pihak	**[ ] Selesai**

Dibuat & Divalidasi Oleh:	**Dikoordinasikan Oleh:**	**Diverifikasi Jaringan Oleh:**	**Disetujui Oleh:**
_	_	_	_
Project Lead / Engineering	Team Lead IoT & Otomasi	Supervisor IT Network	Manager Maintenance & Engineering